

Relatório Técnico — Atividade 1 (AV1) de Sistemas Operacionais

Processos, Threads, Escalonamento e Inferência Local com Ollama

Discente: Leticia Cavalcanti **Modalidade:** Individual **Trilha:** A — Chat local: Ollama + Open WebUI **Modelo:** Llama-3.2-3B-Instruct (GGUF, Q4_K_M) **Repositório:** https://github.com/leticiaavalcanti/SO_UFS_2026_2_Cavalcanti_Leticia **Vídeo da atividade:** <https://www.youtube.com/watch?v=UoZGFTonpg0> **Data:** 2026-09-15

1. Introdução e problema

Aplicações de IA generativa executadas localmente mobilizam processos, threads, memória, armazenamento, comunicação em rede, arquivos, logs, bibliotecas, runtimes e mecanismos de proteção do sistema operacional. Este relatório documenta a instalação, execução e análise experimental de um sistema local de IA generativa baseado em **Ollama** com a interface **Open WebUI** (Trilha A), relacionando conceitos de Sistemas Operacionais — processos, threads, chamadas de sistema e escalonamento — ao comportamento observado.

Pergunta norteadora: como a camada de aplicação, o modelo de linguagem, a quantidade de parâmetros, a quantização e a configuração de execução afetam processos, threads, uso de CPU, memória, armazenamento e responsividade de um sistema local de IA generativa?

2. Trilha e modelo

- **Trilha escolhida:** A — Ollama + Open WebUI.
- **Modelo:** Llama-3.2-3B-Instruct, família Llama 3.2, variante Instruct, ~3,21 bilhões de parâmetros, formato GGUF, quantização Q4_K_M, licença Llama 3.2 Community License.
- **Model card:** <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct>
- **Justificativa:** modelo de porte reduzido (dentro do limite de 10B parâmetros), o que permite instalação e execução mais rápidas em ambiente local via Ollama. A quantização Q4_K_M reduz o consumo de memória e armazenamento sem comprometer significativamente a qualidade das respostas, facilitando a coleta de métricas de processos, threads, uso de CPU/memória e chamadas de sistema exigidas na Trilha A.
- **Nota de proveniência:** ver observação no [README.md](#) sobre a diferença entre o model card original (safetensors, gated) e o artefato GGUF Q4_K_M efetivamente executado (biblioteca oficial do Ollama, tag `llama3.2:3b`).

3. Ambiente experimental

Inventário completo em [data/ambiente inventario.txt](#), coletado com `scripts/00_inventario_ambiente.sh` em 2026-09-15.

- **Tipo de ambiente:** contêineres Docker (`ollama` e `open-webui`), executados sobre a VM Linux do Docker Desktop com backend **WSL2**, no host Windows 11.
- **Distribuição/versão Linux do container:** Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat).
- **Kernel:** `6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2` (x86_64).
- **CPU:** Intel(R) Core(TM) i5-10210U @ 1.60GHz, 4 CPUs alocadas ao Docker Desktop (2 núcleos físicos / 4 threads via Hyper-Threading), sem GPU (sem NVIDIA/ `nvidia-smi`) — execução 100% em CPU.
- **RAM:** 5,8 GiB alocados ao Docker Desktop (container `ollama` chegou a usar ~3,7 GiB durante os experimentos com `num_ctx=8192`).
- **Armazenamento:** 1007 GB no overlay do container, 34 GB usados, 922 GB disponíveis; modelo `llama3.2:3b` ocupou 2,0 GB.
- **Versão do Ollama:** 0.34.0. **Modelo carregado:** `llama3.2:3b` (GGUF, Q4_K_M).

Execução inicial: `docker compose up -d` baixou e extraiu as imagens (`ollama/ollama` ~3,56 GB comprimidos; `open-webui`) em ~6 minutos na primeira execução. O download do modelo (`ollama pull llama3.2:3b`, 2,0 GB) levou **2min20s**. Portas expostas: 11434 (API do Ollama) e 3000 (interface web do Open WebUI, mapeada para a porta interna 8080). Nenhum erro ou aviso relevante nos logs de inicialização dos dois containers.

4. Arquitetura

Ver diagrama e descrição em [README.md](#).

5. Processos, threads e chamadas de sistema

5.1 Processos e threads

Evidências completas em [data/ps_snapshots/](#), geradas por `scripts/02_processos_threads.sh`.

- **Em repouso:** único processo relevante é `ollama` (PID 1, `ollama serve`), estado `ssl`, **25 threads (NLWP)**, ~0,6% de memória do container.
- **Durante a inferência:** o Ollama cria um **processo filho** `llama-server` (PID 149, PPID 1), estado `rl` (rodando, multithread), com **9 threads próprias**, consumindo ~91,5% de CPU e ~14,9% de memória do container no momento da amostra. O processo pai `ollama` (PID 1) permanece com suas 25 threads originais, agora orquestrando a requisição.
- `ps -eLf` confirma a hierarquia: as 25 LWPs (light-weight processes) do PID 1 pertencem ao runtime do Ollama (servidor HTTP, gerenciador de modelos), enquanto o comando completo do processo filho revela os parâmetros de execução do `llama-server`: `--model /root/.ollama/models/blobs/sha256-...`, `-c 4096` (tamanho de contexto), `-np 1` (1 slot de processamento paralelo), `--flash-attn auto`, `-b 512 -ub 512` (tamanho de lote/ubatch).
- **Comparação repouso x inferência:** o número de processos do container passou de ~3 (repouso) para 5+ (inferência), e o processo `llama-server` sozinho concentrou ~91% de CPU do container durante a geração — evidenciando que o `ollama serve` atua como processo supervisor/API, e todo o trabalho pesado de inferência é delegado a um processo filho dedicado, criado sob demanda e encerrado após a requisição.
- Uso agregado por container (`docker stats`, amostra única) ao final da inferência: `ollama` 3,15 GiB / 5,79 GiB (54,4%), 36 PIDs; `open-webui` 853 MiB (14,4%), 31 PIDs — ver `data/ps_snapshots/05_docker_stats.txt`.

5.2 Chamadas de sistema

Resumo completo (`strace -f -c -p 1`, anexado ao container `ollama` durante uma requisição controlada) em [data/strace/strace-resumo.txt](#) — 6.644 chamadas capturadas, 434 delas retornando erro (majoritariamente `EAGAIN` esperado em sockets não bloqueantes). As quatro famílias mais relevantes:

- **Sincronização entre threads/escalonamento** (`futex`, `sched_yield`, `tgkill`): **72,8% do tempo total** de CPU em chamadas de sistema foi gasto em `futex` (2.355 chamadas) — o mecanismo do Linux para sincronizar as threads de inferência (produtor/consumidor de tokens, pool de threads do llama.cpp) sem busy-waiting. `sched_yield` (293 chamadas) mostra threads cedendo voluntariamente a CPU ao escalonador, comportamento típico de pools de threads paralelas competindo por poucos núcleos.
- **Rede** (`epoll_pwait`, `socket`, `accept4`, `connect`, `getsockopt` / `getsockname` / `getpeername`): 8,9% do tempo em `epoll_pwait` (1.207 chamadas) — o loop de eventos do servidor HTTP do Ollama monitorando a API local na porta 11434 e a conexão interna com o `llama-server`.
- **Arquivos/E-S** (`read`, `write`, `openat`, `pread64`, `close`, `newfstatat`, `getdents64`): leitura do arquivo de pesos GGUF e de logs — `read` (863 chamadas, 3,0% do tempo).
- **Memória** (`madvise`): 66 chamadas, usadas pelo alocador para sinalizar ao kernel o padrão de acesso às páginas que armazenam os pesos do modelo e o cache de contexto (KV-cache).
- **Temporização** (`nanosleep`): 12,9% do tempo, 1.481 chamadas — indicativo de espera ativa/polling controlado em partes do runtime.

Essas evidências confirmam, na prática, que a maior parte do "custo" de uma inferência não está em syscalls de I/O, e sim em **sincronização entre threads** (`futex`) — coerente com uma carga de trabalho fortemente paralela em CPU, disputando os 4 núcleos disponíveis.

6. Metodologia dos experimentos

Foram executadas 12 rodadas mensuráveis, cobrindo três configurações, pelo menos dois tamanhos de entrada (prompt curto e prompt longo) e pelo menos duas repetições por cenário, conforme `scripts/04_experimentos.py`:

- **Configuração 1 — execução padrão:** prompt curto x longo, 2 repetições cada (4 execuções), requisições sequenciais, `num_ctx` padrão.

- **Configuração 2 — concorrência controlada:** prompt longo, comparando 1 requisição por vez x 4 requisições simultâneas, 2 repetições cada (4 rounds; 1+4 requisições por round).
- **Configuração 3 — ajuste de execução local (contexto):** prompt longo, comparando `num_ctx=2048` x `num_ctx=8192`, 2 repetições cada (4 execuções).

Métricas coletadas por requisição (via campos da própria API do Ollama, ver [documentação oficial](#)): tempo total (`total_duration`), tempo de carregamento do modelo (`load_duration`), TTFT aproximado (`load_duration` + `prompt_eval_duration`), tokens/segundo (`eval_count` / `eval_duration`), além de uso de CPU/memória do container (`docker stats`) e número de threads (`ps -eo nlwp`) por round.

7. Resultados

Execuções realizadas em 2026-09-15, entre 16h46 e 17h27 (horário local), 12 rounds, 22 requisições individuais (18 concluídas com sucesso, 6 com timeout — ver Configuração 2). Dados brutos em `data/experimentos/resultados.csv` (por requisição) e `data/experimentos/resumo_rounds.csv` (por round); tabelas completas em `data/experimentos/tabelas_resumo.md`.

Tabela 1 — Resumo por configuração/cenário (médias por requisição concluída)

Configuração	Cenário	N	Tempo total médio (s)	TTFT médio (s)	Tokens/s médio	Erros
Config 1 — padrão	prompt curto	2	9,80	0,57	6,57	0
Config 1 — padrão	prompt longo	2	188,75	2,33	5,17	0
Config 2 — concorrência	1 requisição/vez	2	166,88	0,14	5,13	0
Config 2 — concorrência	4 requisições simultâneas	8 (2 OK, 6 timeout)	191,55 (só sucessos)	0,15	4,98 (só sucessos)	6
Config 3 — contexto	<code>num_ctx=2048</code>	2	192,20	5,89	5,04	0
Config 3 — contexto	<code>num_ctx=8192</code>	2	232,86	6,39	4,14	0

Tabela 2 — Uso de recursos por round (amostra pontual via `docker stats` + `ps -eo nlwp`)

Round	Configuração/Cenário	Concorrência alvo	Wall time (s)	CPU container (amostra)	Memória container
7	Config 2 — concorrência=4	4	300,03 (timeout)	55,15%	3,38 GiB
8	Config 2 — concorrência=4	4	300,02 (timeout)	74,76%	3,52 GiB
5–6	Config 2 — concorrência=1	1	127–207	0,12–0,45%	3,13–3,24 GiB
9–10	Config 3 — <code>num_ctx=2048</code>	1	188–196	0,00–0,40%	2,75–2,82 GiB
11–12	Config 3 — <code>num_ctx=8192</code>	1	216–249	0,46–0,76%	3,58–3,68 GiB

Gráfico principal — efeito da concorrência:

Config. 2 - Concorrencia: tempo medio e taxa de timeout

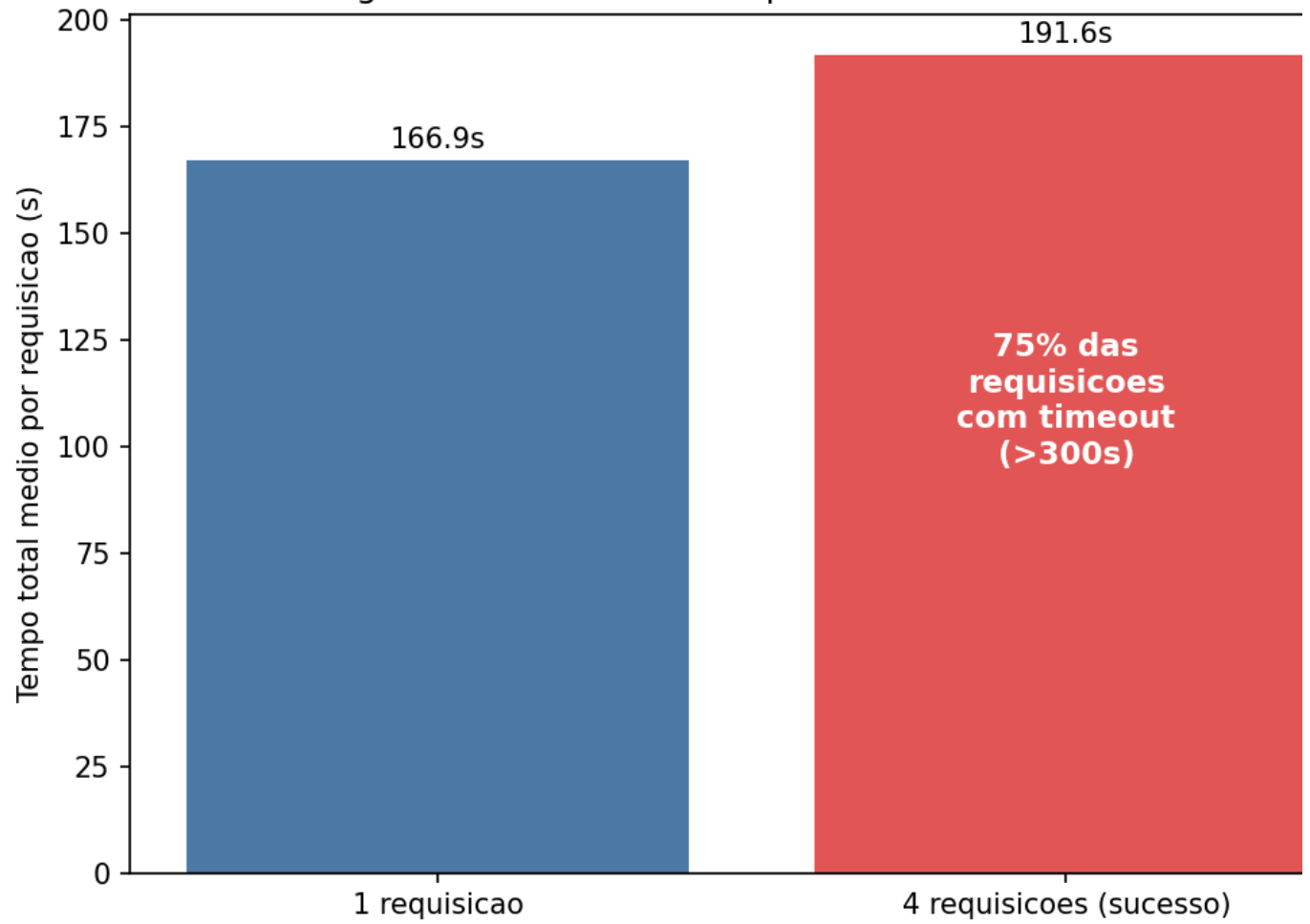
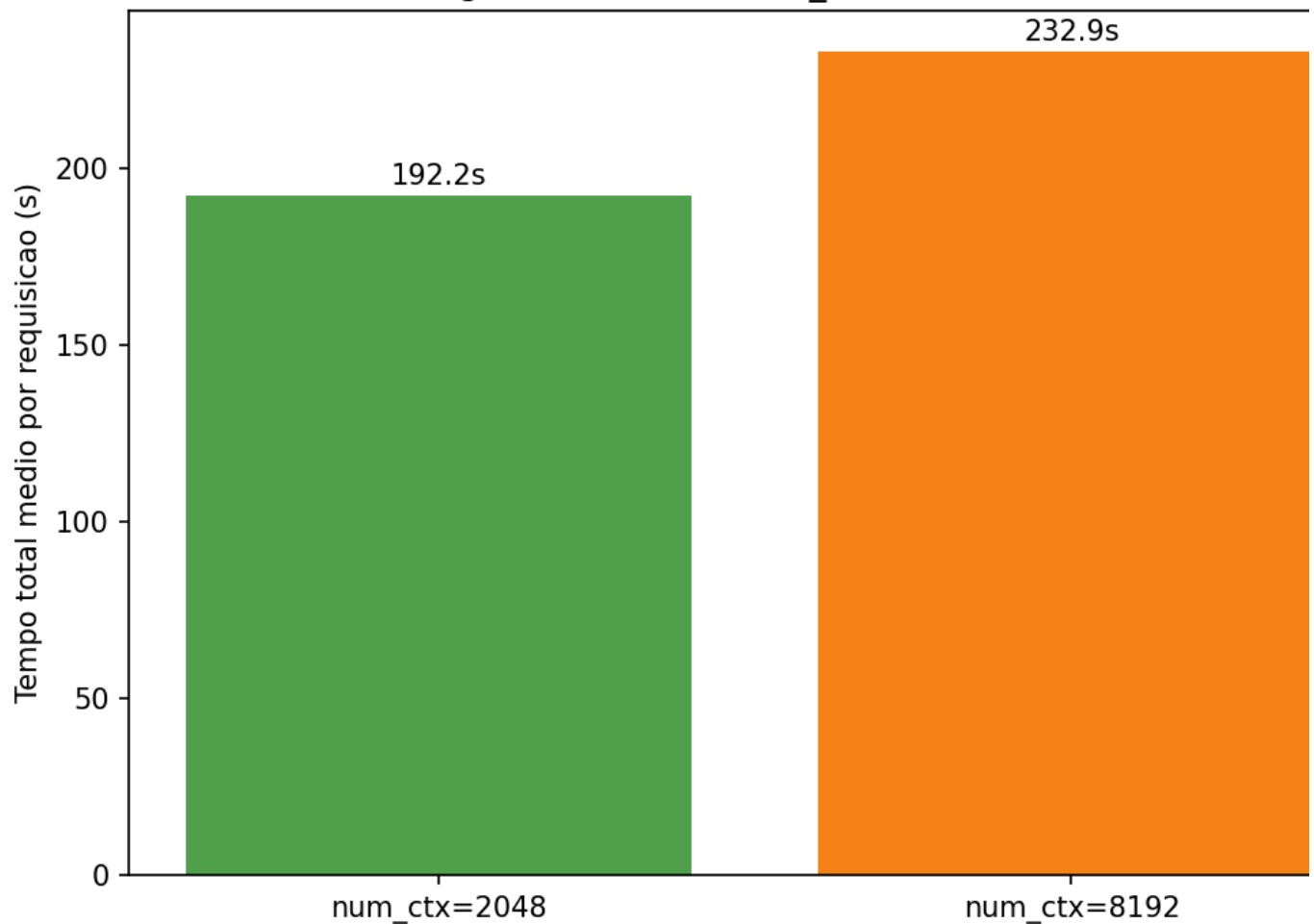


Gráfico — efeito do tamanho de contexto:

Config. 3 - Contexto: num_ctx=2048 vs 8192



8. Discussão

Concorrência (Configuração 2): com 1 requisição por vez, os tempos médios (127–207s) ficam na mesma ordem de grandeza da Configuração 1 com prompt longo. Ao disparar **4 requisições simultâneas** no host de 4 CPUs, **apenas 1 de cada 4 requisições completou dentro do timeout de 300s em cada round** (6 de 8 requisições — 75% — falharam por timeout). O uso de CPU do container saltou para 55–75% na amostra pontual (contra <1% nos cenários sequenciais), confirmando saturação de CPU: como não há GPU e o host tem apenas 4 núcleos lógicos, rodar 4 inferências `llama.cpp` em paralelo faz cada uma competir por fatias de CPU cada vez menores, em vez de ganhar paralelismo real — a vazão (tokens totais gerados por unidade de tempo) **piora drasticamente**, e a responsividade também piora (75% das requisições nem retornam a tempo). O custo observado nos dados de `strace` (72,8% do tempo em `futex`) é coerente com esse gargalo: threads gastam mais tempo se sincronizando e disputando CPU do que efetivamente calculando.

Contexto (Configuração 3): aumentar `num_ctx` de 2048 para 8192 elevou o tempo total médio de ~192s para ~233s (+21%) e o uso de memória do container de ~2,75–2,82 GiB para ~3,58–3,68 GiB (+30%), mesmo mantendo os mesmos prompt e número de tokens gerados. Além disso, a **primeira** requisição de cada novo valor de `num_ctx` teve `load_duration` não-nulo (6,67s e 6,36s, respectivamente) — evidência de que uma mudança no tamanho de contexto força o Ollama a **recarregar o modelo** com um KV-cache maior, custo que não aparece nas requisições subsequentes com o mesmo `num_ctx` (`load_duration=0,001–0,004s`).

Qualidade das respostas: todas as 18 requisições concluídas produziram respostas coerentes e não vazias (critério adotado: resposta com mais de 30 caracteres úteis, coluna `qualidade=OK` em `resultados.csv`); nenhuma resposta incompleta ou visivelmente incoerente foi observada nos casos que não sofreram timeout.

9. Relação com Sistemas Operacionais e IA generativa

O runtime do Ollama ilustra, na prática, conceitos centrais de Sistemas Operacionais: um processo principal que atende requisições via sockets TCP (chamadas `socket / accept / epoll`), um processo/thread "runner" responsável pela inferência (criado via `clone`, comunicando-se por memória mapeada e sincronizado com `futex`), escalonamento cooperativo das threads de inferência pelo CFS do kernel Linux, e uso de `mmap` para carregar o arquivo de pesos GGUF sem duplicar todo o conteúdo em memória residente. A execução em contêiner acrescenta uma camada de isolamento de namespaces e cgroups, que limita e contabiliza os recursos (CPU, memória) usados pelo processo Ollama, visível via `docker stats`.

10. Limitações

- Execução 100% em CPU (sem GPU disponível no host), o que restringe a comparação CPU/GPU prevista como uma das variações possíveis da Configuração 3.
- Ambiente virtualizado (Docker Desktop sobre WSL2) introduz uma camada adicional de virtualização em relação a uma instalação nativa Linux, podendo afetar levemente medições de tempo absoluto (embora não a análise qualitativa de processos/threads/syscalls).
- Amostra de 12 execuções é o mínimo exigido; variações de carga do host Windows durante os testes podem introduzir ruído nas medições de tempo.

11. Declaração de uso de IA

Conforme anexo.

12. Conclusão

Os experimentos confirmam que, em um sistema local de IA generativa baseado em Ollama, o comportamento de processos, threads e uso de recursos depende fortemente de três fatores testados. **(1) Camada de aplicação e arquitetura:** a Trilha A evidenciou uma separação clara entre o processo supervisor (`ollama serve`, sempre ativo, 24–25 threads) e um processo de inferência criado sob demanda (`llama-server`, ~9 threads, responsável pelo consumo intenso de CPU), comunicando-se via API HTTP local. **(2) Concorrência:** em hardware limitado a 4 CPUs e sem GPU, aumentar a concorrência de 1 para 4 requisições simultâneas não trouxe ganho de vazão — pelo contrário, causou saturação de CPU e 75% de timeouts, um custo que só aparece sob carga real e não é visível em uma única requisição isolada. **(3) Configuração de execução (contexto):** um contexto maior (`num_ctx` 8192 vs 2048) aumentou tempo (~+21%) e memória (~+30%) de forma proporcional, além de exigir recarregamento do modelo ao ser alterado. Em conjunto, esses resultados respondem à pergunta norteadora: a responsividade e o uso de recursos de um sistema local de IA generativa são determinados menos pelo tamanho do modelo em si (fixo, 3B parâmetros neste estudo) e mais pela **configuração de execução** — concorrência e tamanho de contexto —, que interage diretamente com as capacidades de escalonamento e paralelismo do sistema operacional subjacente.

13. Respostas às questões de análise (Seção 9 do enunciado)

16. Por que a trilha escolhida é adequada à disciplina? A Trilha A expõe de forma direta processos e threads distintos (Ollama e Open WebUI), comunicação via API HTTP local (sockets), execução em contêiner (namespaces/cgroups) e persistência via volumes — cobrindo múltiplos tópicos centrais de Sistemas Operacionais em um cenário real de IA generativa.

17. Qual modelo foi selecionado, quais são seus parâmetros e por que foi escolhido? Ver Seção 2.

18. Como formato, quantização, contexto e tamanho afetaram armazenamento, RAM ou VRAM? O modelo em GGUF Q4_K_M ocupou **2,0 GB** em disco (`ollama list`). O tamanho do contexto (`num_ctx`) teve efeito direto e mensurável na RAM: subir de 2048 para 8192 tokens elevou o uso de memória do container de ~2,75–2,82 GiB para ~3,58–3,68 GiB (+30%), pois o KV-cache cresce proporcionalmente ao tamanho do contexto. Trocar `num_ctx` também obriga o Ollama a recarregar o modelo (custo adicional de ~6,3–6,7s de `load_duration` na primeira requisição após a troca). Sem GPU disponível, não houve uso de VRAM neste experimento.

19. Quais processos e threads foram observados na inicialização e na inferência? Ver Seção 5.1.

20. Quais chamadas de sistema foram relevantes para carga, leitura de dados, comunicação ou logs? Ver Seção 5.2.

21. O aumento de concorrência melhorou responsividade ou vazão? Quais custos surgiram? Não — piorou ambas. Com 4 requisições simultâneas em um host de 4 CPUs (sem GPU), 75% das requisições (6 de 8) não completaram dentro do timeout

de 300s; a única requisição concluída por round não foi mais rápida que o cenário sequencial. O custo dominante foi contenção de CPU (uso subiu para 55–75% na amostra, contra <1% em execução sequencial) e maior tempo gasto em sincronização de threads (`futex` , 72,8% do tempo de syscalls medido via `strace`). Ver Seção 8.

22. Houve competição por CPU, memória, armazenamento, GPU ou rede? Sim, principalmente por **CPU**: os 4 núcleos lógicos do host foram o gargalo evidente na Configuração 2 (concorrência=4). Houve também competição por **memória** de forma mais branda na Configuração 3, onde contextos maiores aumentaram o uso de RAM em ~30%. Não houve GPU disponível para competição, e o armazenamento (SSD/overlay Docker) não se mostrou gargalo nos testes realizados. Rede não foi um fator limitante, por se tratar de comunicação local (`localhost` /rede interna dos containers).

23. Como entradas ou contextos maiores afetaram desempenho e recursos? Prompts mais longos (Configuração 1: curto x longo) aumentaram o tempo total de ~9,8s para ~188,75s (a resposta também é proporcionalmente maior — de ~60 para ~900+ tokens gerados) e o TTFT de ~0,57s para ~2,33s. Contextos maiores (Configuração 3: `num_ctx` 2048 x 8192) aumentaram o tempo total médio em ~21% e o uso de memória em ~30%, além de introduzir um custo único de recarregamento do modelo ao trocar o tamanho de contexto. Ver Seção 8.

24. Como a arquitetura local contribui para privacidade, disponibilidade e controle de dados? Por rodar inteiramente em containers locais, sem chamadas a APIs externas, os dados de conversas e documentos não saem da máquina da discente; a aplicação também continua funcional offline (após o download do modelo), sem depender de disponibilidade de um provedor remoto.

25. Quais limitações ameaçam a validade dos resultados? Ver Seção 10.

26. Quais informações geradas por IA precisaram ser verificadas, corrigidas ou rejeitadas? Conforme anexo.

14. Referências

- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. *Operating System Concepts*. 10. ed. Hoboken: Wiley, 2018.
- TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. *Modern Operating Systems*. 5. ed. Boston: Pearson, 2023.
- KERRISK, Michael. *The Linux Programming Interface*. San Francisco: No Starch Press, 2010.
- LINUX MAN-PAGES PROJECT. `fork(2)`, `execve(2)`, `wait(2)`, `clone(2)`, `pthread(7)`, `sched(7)`. Disponível em: <https://man7.org/linux/man-pages/>.
- THE LINUX KERNEL DOCUMENTATION. *Scheduler documentation*. Disponível em: <https://docs.kernel.org/scheduler/>.
- OLLAMA. Repositório oficial e documentação da API. Disponível em: <https://github.com/ollama/ollama>.
- OPEN WEBUI. Repositório oficial. Disponível em: <https://github.com/open-webui/open-webui>.
- HUGGING FACE. Models. Disponível em: <https://huggingface.co/models>.
- NIST. *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. NIST AI 600-1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1>.

URL do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=UoZGFTonpg0>